

Procédure Win11-AutoDeploy

Présentation, configuration et utilisation de la solution de déploiement automatisée

Sommaire

1.	Présentation générale	3
1.1	Objectif du document	3
1.2	Contexte et problématique	3
1.3	Périmètre d'application.....	3
1.4	Fonctionnalités principales	3
2.	Architecture Technique	4
2.1	Vue d'ensemble de l'architecture	4
2.2	Arborescence complète du projet	4
2.3	Rôle des composants principaux	5
3.	Procédure de configuration du déploiement	5
3.1	Prérequis techniques	5
3.2	Procédure de personnalisation d'autounattend.xml	5
3.3	Procédure de configuration du WiFi	6
3.4	Procédure de personnalisation de PostInstall.ps1	6
4.	Procédure de déploiement	7
4.1	Déploiement par clé USB	7
4.2	Déploiement via ISO	7
4.3	Procédure de préparation au lancement du déploiement	8
4.4	Surveillance du processus.....	8
4.5	Journalisation automatique	8
5.	Procédures d'évolution et maintenance	8
5.1	Mise à niveau de la build Windows 11.....	8
5.2	Ajout de logiciels au script PostInstall.ps1.....	9
5.3	Alimentation du dossier Office (2016).....	9
5.4	Alimentation du dossier Office (C2R/365)	9
5.5	Alimentation du dossier Windows Update	9
5.6	Alimentation du dossier des Pilotes.....	9
6.	Informations complémentaire	10
6.1	Documentation Microsoft.....	10
6.2	Outils recommandés	10
6.3	Historique des versions.....	10
6.4	Contacts et support	10

1. Présentation générale

1.1 Objectif du document

Ce document décrit les procédures techniques complètes pour l'implémentation, la configuration et la maintenance de la solution **Win11-AutoDeploy-Local**. Cette solution permet le déploiement automatisé de postes Windows 11 sans infrastructure distribuée (MECM/SCCM/WDS/MDT).

1.2 Contexte et problématique

Contexte rencontré :

La préparation des postes utilisateurs s'effectue de façon manuelle et interactive sur l'entièreté de la préparation du poste à savoir :

- L'installation et l'activation du système d'exploitation
- L'installation et l'activation d'une suite de logiciels bureautique
- L'installation et l'activation d'un EDR
- L'installation d'applications métiers
- La configuration du système d'exploitation
- L'attribution d'un nom d'hôte au poste.

Problématiques résolues :

- Déploiement manuel chronophage : Élimination du processus d'onboarding et de préparation de poste manuel
- Contraintes budgétaires et décisionnelles: Alternative aux solutions distribuées en cours d'étude comme MDT ou MECM
- Évolutivité : Maintien et évolution facile de l'ISO d'installation selon les builds Windows 11
- Standardisation : Uniformisation des configurations de postes pour éviter les erreurs humaines pendant la partie commune de préparation des postes

1.3 Périmètre d'application

- **Systèmes supportés** : Windows 11 22H2 et versions ultérieures
- **Matériel** : Compatible UEFI/TPM 2.0
- **Modes de déploiement** : USB bootable, ISO personnalisée
- **Durée totale** : 45-75 minutes selon le matériel

1.4 Fonctionnalités principales

Déploiement entièrement automatisé :

- Installation Windows 11 zéro-touch avec partitionnement GPT optimisé
- Optimisation système : Suppression bloatwares, configuration sécurisée
- Connectivité : Wi-Fi automatique + pilotes modernes (Wi-Fi 6E)

Déploiement logiciel intelligent :

- Microsoft Office 2016/365 avec activation automatique
- Agent EDR (WithSecure ou adaptable)
- Mises à jour prioritaires offline + Windows Update automatisé

Activation et sécurité :

- Activation KMS automatique Windows + Office
- Journalisation complète de toutes les opérations

2. Architecture Technique

2.1 Vue d'ensemble de l'architecture

La solution Win11-AutoDeploy-Local s'appuie sur trois composants principaux :

1. Fichiers de réponses Windows (autounattend.xml)
2. Scripts PowerShell de post-installation
3. Structure OEM Microsoft pour l'intégration de logiciels

2.2 Arborescence complète du projet

Deployment-Files/	# 🚀 DOSSIER PRINCIPAL À COPIER DANS L'ISO/USB
├─ autounattend.xml	# Fichier de réponses Windows
├─ \$WinPEDriver\$/	# Pilotes pour l'installation Windows
│ └─ Wifi/	# Pilotes WiFi Intel et Realtek (WiFi 6E inclus)
│ │ └─ Intel/	# Pilotes Intel (8 fichiers .sys, .dll, .dat, .cat, .inf)
│ │ └─ Realtek/	# Pilotes Realtek (5 fichiers .sys, .inf, .cat, .txt)
├─ efi/microsoft/boot/	# Fichiers boot EFI sans prompt utilisateur
│ └─ efisys.bin	# Remplacement pour boot silencieux
│ └─ cdboot.efi	# Remplacement pour boot silencieux
└─ sources/\$OEM\$/	# Structure Microsoft OEM officielle
└─ \$1/	# Correspond au lecteur C: après installation
├─ Deploy/	# Paquetages de déploiement
├─ PostInstall.ps1	# Script principal
├─ ActivateOffice.ps1	# Script d'activation Office
├─ Wifi.xml	# Profil WiFi
├─ Office/	# Installation Office
├─ WindowsUpdates/	# Packages .msu
└─ WithSecure/	# Agent EDR
└─ Program Files/WindowsPowerShell/Modules/	
└─ PSWindowsUpdate/	# Module Windows Update
├─ PSWindowsUpdate.dll	
├─ PSWindowsUpdate.ps1	
├─ PSWindowsUpdate.psm1	
└─ [autres fichiers du module]	

2.3 Rôle des composants principaux

Fichier de réponse autounattend.xml

- **Fonction** : Automatisation complète de l'installation Windows
- **Contenu** : Configuration OOBE, comptes utilisateurs, paramètres régionaux

Scripts PowerShell

- **PostInstall.ps1** : Script principal orchestrant toute la post-installation
- **ActivateOffice.ps1** : Gestion de l'activation Office KMS/MAK et nettoyage des ressources de déploiement
- **Fonctionnalités** : Installation et activation des logiciels, gestion des mises à jour

Structure \$OEM\$

- **Standard Microsoft** : Intégration native dans Windows Setup
- **Emplacement final** : C:\Deploy après installation
- **Avantage** : Pas de modification des images Windows officielles

3. Procédure de configuration du déploiement

3.1 Prérequis techniques

Matériel requis

- **PC cible** : Compatible UEFI, TPM 2.0 activé, Secure Boot compatible
- **Support** : Clé USB 8 à 16GB GB (Selon la taille des applications déployées)
- **Réseau** : Accès internet pour Windows Update (optionnel si offline)

Logiciels requis

- Windows ADK (pour méthode ISO personnalisée oscdimg)
- Microsoft Media Creation Tool ou Rufus (pour méthode USB)
- Éditeur de texte compatible UTF-8 (VS Code/Notepad++ recommandé)

3.2 Procédure de personnalisation d'autounattend.xml

Étape 1: Modification du compte administrateur local

Remplacer YOURLOCALADMIN-ACCOUNTNAME par le nom d'utilisateur désiré.

```
<!-- LIGNE ~94 et 105 - Nom du compte administrateur -->
<Name>YOURLOCALADMIN-ACCOUNTNAME</Name>

<!-- LIGNE ~98 et 109 - Mot de passe (encodé UTF-16LE + Base64) -->
<Value>YQBkAG0AaQBuAFAAYQBzAHMAdwBvAHIAZAA=</Value>
<PlainText>>false</PlainText> <!-- true si mot de passe en clair -->
```

Pour le mot de passe, positionner le booléen PlainText a **true**, puis le renseigner en clair, soit l'encoder dans sa forme attendue via le script PowerShell suivant :

```
# Méthode PowerShell (IMPORTANT : Suffixer avec "Password")
$Text = "VotreMotDePassePassword"
$Bytes = [System.Text.Encoding]::Unicode.GetBytes($Text)
$EncodedText = [Convert]::ToBase64String($Bytes)
Write-Output $EncodedText
```

3.3 Procédure de configuration du WiFi

Étape 1 : Personnalisation du profil Wi-Fi dans le fichier `sources/$OEM$/1/Deploy/Wifi.xml`

Conversion du SSID en hexadécimal : <https://www.rapidtables.com/convert/number/ascii-to-hex.html>

```
<WLANProfile xmlns="http://www.microsoft.com/networking/WLAN/profile/v1">
  <name>YOURWIFINAME</name>          <!-- Nom affiché dans Windows -->
  <SSIDConfig>
    <SSID>
      <hex>SSIDINHEXADECIMAL</hex>    <!-- SSID converti en hex -->
      <name>YOURWIFISSID</name>        <!-- Nom réel du réseau WiFi -->
    </SSID>
  </SSIDConfig>
  <keyMaterial>YOURWIFIPASSWORDINCLEAR</keyMaterial> <!-- Mot de passe WiFi -->
</WLANProfile>
```

Étape 2 : Modification du fichier `autoattend.xml` pour la connexion automatique

```
342 {
343   netsh.exe wlan connect name="YOURWIFINAME" ssid="YOURWIFISSID";
344 };
```

3.4 Procédure de personnalisation de PostInstall.ps1

Étape 1 : Configuration du serveur KMS

```
46 # Serveur KMS interne
47 $kmsServer = "" # Remplacer par le serveur KMS réel
```

Étape 2 : Configuration de la licence de WithSecure

```
49 # Voucher pour l'installation de l'EDR (WithSecure)
50 $VOUCHER = "" # Remplacer par le voucher réel
```

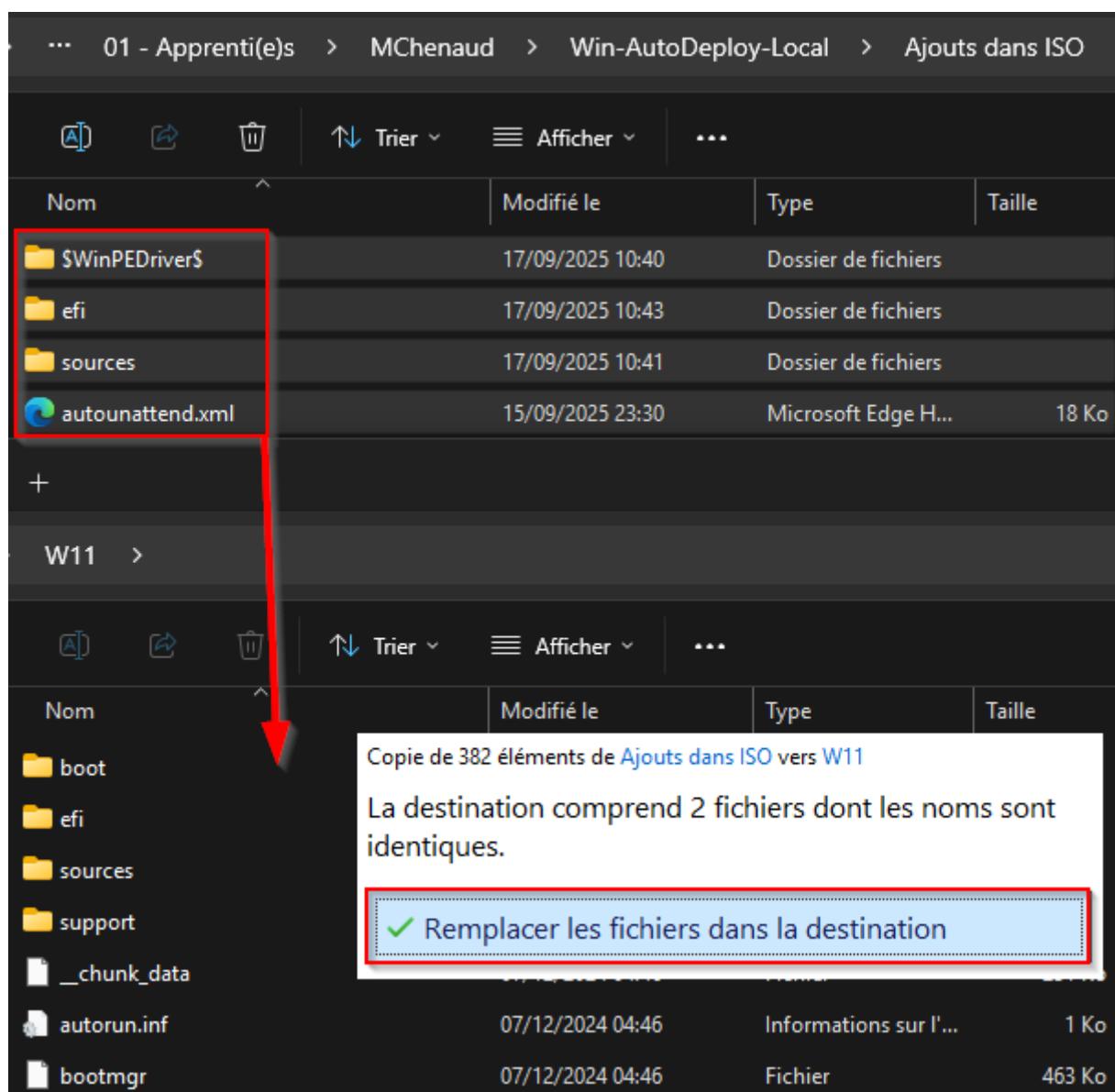
Procédure de déploiement

3.5 Déploiement par clé USB

Étape 1 : Création de la clé USB Windows 11

- Télécharger l'ISO Windows 11 officielle (22H2 minimum)
- Utiliser Media Creation Tool ou Rufus pour créer la clé bootable
- Vérifier que la clé contient la structure Windows standard

Étape 2 : Copier TOUT le contenu de « Ajouts dans ISO » à la racine de la clé USB via glisser-déposer (ou copier/coller) en acceptant d'écraser les fichiers présents dans la clé.



3.6 Déploiement via ISO

Étape 1 : Téléchargement de [Windows ADK](#) et installer uniquement les « Deployment Tools »

Étape 2 : Extraction de l'ISO Windows 11 dans un dossier temporaire (Exemple **D:\Win11-Temp**)

Étape 3 : Copier le contenu de « Ajouts dans ISO » à la racine de la clé USB via glisser-déposer (ou copier/coller) en acceptant d'écraser les fichiers présents dans la clé. (Voir étape 2 du déploiement par USB)

Étape 4: Recréer un .iso customisé grâce aux commandes suivantes :

```
cd C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools\amd64\Oscdimg\  
oscdimg -m -o -u2 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,b"C:\Win11-Temp\boot\etfsboot.com"#pEF,e,b"C:\Win11-  
Temp\efi\microsoft\boot\efisys.bin" C:\Win11-Temp C:\Win11-Custom.iso
```

3.7 Procédure de préparation au lancement du déploiement

Étape 1 : Préparation du poste (BIOS) (Enter > Setup Menu > F1 BIOS)

- Boot mode : UEFI uniquement
- Secure Boot : Activé (Certain Lenovo Thinkpad L16 sont capricieux, le désactiver)
- TPM 2.0 : Activé

Étape 2 : Boot sur la clé (Enter > Setup Menu > F12 MultiBoot)

3.8 Surveillance du processus

Phase	Durée	Description	Surveillance
Installation Windows	15-20 min	Copie des fichiers, partitionnement	Pourcentage de progression
Premier redémarrage	2-3 min	Configuration OOBE	Écran OOBE Windows
Post-installation	20-30 min	Exécution des scripts PowerShell	Fenêtre PowerShell visible
Nom du poste	1 min	SEULE INTERACTION	Boîte de dialogue
Finalisation	10-15 min	Activation Office, nettoyage	Écran de progression

3.9 Journalisation automatique

Les logs sont générés automatiquement dans : **C:\Windows\Setup\Logs**

Plusieurs fichiers de logs en fonction des étapes du déploiement.

4. Procédures d'évolution et maintenance

4.1 Mise à niveau de la build Windows 11

Étape 1 : Ecraser le contenu de la clé ou l'ISO de déploiement, avec les nouveaux fichiers du contenu de l'ISO de la build plus récente.

Étape 2 : Réécrire le contenu du dossier des fichiers de la solution de déploiement (à minima, le contenu du dossier **efi**, pour booter sans intervention)

Étape 3 : Générer un nouvel ISO de déploiement si besoin.

4.2 Ajout de logiciels au script PostInstall.ps1

Étape 1 : Déposer un logiciel (MSI automatisé recommandé) dans un répertoire sous `sources\$\OEM$\$1\Deploy\MonLogiciel`

Étape 2 : Altérer le script **PostInstall.ps1** en ajoutant ce bloc exemple et en l'adaptant au besoin

```
# Ajouter après la section Windows Update
Write-Log "Installation de MonLogiciel..."
$monLogicielPath = "C:\Deploy\MonLogiciel\setup.msi"
if (Test-Path $monLogicielPath) {
    $process = Start-Safely -FilePath. $monLogicielPath -ArgumentList "/S /V /quiet" -Wait -PassThru
    if ($process.ExitCode -eq 0) {
        Write-Log "MonLogiciel installé avec succès."
    } else {
        Write-Log "Erreur installation MonLogiciel : Code $($process.ExitCode)" -Level "ERROR"
    }
} else {
    Write-Log "Fichier MonLogiciel introuvable : $monLogicielPath" -Level "WARNING"
}
```

4.3 Alimentation du dossier Office (2016)

Étape 1 : Déposer le contenu du DVD d'installation dans `sources\$\OEM$\$1\Deploy\Office`

Étape 2 : Préparer un package .MSP en exécutant le setup.exe /admin contenu à la racine du DVD Office.

Étape 3 : Déposer le .MSP préparé du package aux côtés du setup.exe.

4.4 Alimentation du dossier Office (C2R/365)

Étape 1 : Déposer le setup.exe dans `sources\$\OEM$\$1\Deploy\Office`

Étape 2 : Préparer le .xml de configuration via le lien suivant : <https://config.office.com/deploymentsettings>

Étape 3 : Déposer le .xml en préfixant son nom par config (Exemple : config-test.xml) aux côtés du setup.exe

Étape 4 : Récupérer les fichiers d'installation via `setup.exe /download config-test.xml`

4.5 Alimentation du dossier Windows Update

Étape 1 : Récupérer les paquets de mises à jour .msu lourdes pour réduire la consommation de bande passante.

Étape 2 : Déposer les .msu dans le dossier : `sources\$\OEM$\$1\Deploy\WindowsUpdate`

4.6 Alimentation du dossier des Pilotes

Étape 1 : Récupérer les packages administrateurs des pilotes nécessaires (*.inf,*.cat,*.dat)

Étape 2 : Déposer le contenu des pilotes dans un dossier dédié au sein de : `$WinPEDriver$`

5. Informations complémentaires

5.1 Documentation Microsoft

- [Windows Setup Automation](#)
- [OEM Deployment Guide](#)
- [Answer Files Reference](#)

5.2 Outils recommandés

- [Windows ADK](#) (Windows SIM optionnel, pour générer des fichiers de réponses)
- [Schneegans Unnattend Generator](#)
- [Media Creation Tool](#)
- [Rufus](#)
- [7-Zip](#)
- [Visual Studio Code](#)

5.3 Historique des versions

Version	Date	Modifications
1.0	01/10/2025	Version initiale du document

5.4 Contacts et support

Développeur principal : Maxime Chenaud

Repository (Pour plus d'informations) : [GitHub](#)

Support technique : Via GitHub Issues

© 2025 - Win11-AutoDeploy-Local - Document de procédure technique